Ejercicios de Aplicación 🤓

L6: Test de significancia

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Se desea determinar si una nueva fórmula de una bebida energética tiene un efecto sobre el rendimiento promedio de los estudiantes universitarios. En condiciones normales, el rendimiento promedio (medido en puntos en una prueba estandarizada) es de 70 con una desviación estándar conocida de 8.
   Un investigador toma una muestra aleatoria de 36 estudiantes que consumieron la nueva bebida y obtiene una media muestral de 73 puntos. Con un nivel de significancia del 5%, ¿es posible concluir que la nueva bebida mejora el rendimiento académico?

   Tu misión es:
   - *Formular la hipótesis nula (H_0) y la alternativa (H_1).*
   - *Calcular el estadístico de prueba Z.*
   - *Determinar el valor crítico o el valor p.*
   - *Tomar una decisión: ¿rechazas o no rechazas H_0?*
   - *Redactar la conclusión final con base en el resultado.*

2. **¿Dónde se lleva a cabo? 👩‍💻**

   Excel

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   1 Hora.

4. **Recursos**🛠️

   - http://math2.org/math/stat/distributions/es-z-dist.htm

5. **Plus** ➕

   Si te animas, puedes probar con un nuevo nivel de significancia (por ejemplo, 1% o 10%) y observar cómo cambia tu decisión.

6. ⚠️**Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Ejercicios de Aplicación 🤓

L6: Test de significancia

Resolución del desafío 👇

📌Paso 1: Formulación de hipótesis

- H_0: $\mu = 70$ (la bebida no cambia el rendimiento)
- H_1: $\mu > 70$ (la bebida aumenta el rendimiento)

📌Paso 2: Cálculo del estadístico Z

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{73 - 70}{8/\sqrt{36}} = \frac{3}{1.33} \approx 2.25$$

📌Paso 3: Valor crítico o valor p

- Valor crítico para una cola ($\alpha = 0.05$): $Z = 1.645$
- Como $Z = 2.25 > 1.645$, estamos en la región de rechazo.

También podrías obtener el valor p:

$$P(Z > 2.25) \approx 0.0122$$

📌Paso 4: Decisión

- Como $p = 0.0122 < 0.05$, **rechazamos H_0**.

📌Paso 5: Conclusión

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la nueva bebida mejora el rendimiento promedio de los estudiantes con un nivel de confianza del 95%.